RAFIMEX:
MESA POSTA E DECOR

Modelagem de banco de dados

Professor Cid Andrade

Anderson Rafael
Leticia Souza Santos
Maria Eduarda Sobrinho
Nathan Vieira de Lara
Ketlyn Nayara da Silva





Rafimex — Mesa Posta e Decorações

Empresa privada com fins lucrativos, atuante no **comércio atacadista (B2B)** de artigos de mesa posta, utilidades domésticas e decoração.

35
anos de mercado

~10 mil
empresas clientes ativas

~1.550
produtos, incluindo itens importados

14
funcionários internos

20
representantes comerciais externos

Bom Retiro
São Paulo – SP



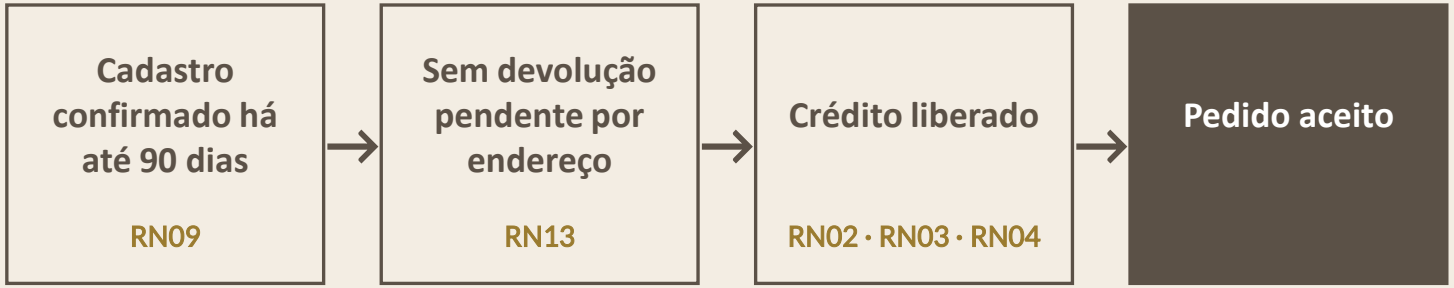
O cadastro desatualiza em silêncio e o prejuízo vem depois

- **P1 · Sem aviso prévio:** o prejuízo só aparece depois.
- **P2 · Boleto não recebido:** em casos graves, CNPJ em cartório.
- **P3 · Devolução:** taxa de reentrega por endereço antigo.



Uma regra no banco evita o prejuízo

1. **Registrar:** cada cliente guarda a data da última atualização.
2. **Avisar:** a consulta G02 lista quem vence nos próximos 15 dias.
3. **Travar:** após 90 dias (RN09) ou devolução por endereço (RN13), o pedido é bloqueado.





O modelo lógico transforma o negócio em tabelas

- **ITEM_PEDIDO:** preço praticado fixo (RN07).
- **N:N:** viram tabelas associativas.
- **3FN:** tabelas de domínio e comissão em TIPO_COLABORADOR.



CADASTROS

TIPO_COLABORADOR
PK ID_TIPO_COLABORADOR

COLABORADOR
PK ID_COLABORADOR
FK ID_TIPO_COLABORADOR

CLIENTE
PK ID_CLIENTE
FK ID_COLABORADOR

PRODUTO
PK ID_PRODUTO

FORNECEDOR
PK ID_FORNECEDOR

VENDA

PEDIDO
PK ID_PEDIDO
FK ID_CLIENTE · ID_COLABORADOR · ID_TIPO_FRETE · ID_FORMA_PAGAMENTO · ID_STATUS_PEDIDO

ITEM_PEDIDO
PK ID_PEDIDO + ID_PRODUTO
FK ID_PEDIDO · ID_PRODUTO

TIPO_FRETE
PK ID_TIPO_FRETE

FORMA_PAGAMENTO
PK ID_FORMA_PAGAMENTO

STATUS_PEDIDO
PK ID_STATUS_PEDIDO

FISCAL E COBRANÇA

NOTA_FISCAL
PK ID_NF
FK ID_PEDIDO (UNIQUE)

CONTAS_A_RECEBER
PK ID_CONTA_RECEBER
FK ID_NF (UNIQUE)

DEVOLUCAO
PK ID_DEVOLUCAO
FK ID_NF (UNIQUE)

COMPRAS

COMPRA_IMPORTACAO
PK ID_COMPRA
FK ID_FORNECEDOR

ITEM_COMPRA
PK ID_COMPRA + ID_PRODUTO
FK ID_COMPRA · ID_PRODUTO

FORNECEDOR_PRODUTO
PK ID_FORNECEDOR + ID_PRODUTO
FK ID_FORNECEDOR ·

CONTAS_A_PAGAR
PK ID_CONTA_PAGAR
FK ID_COMPRA (UNIQUE)

17 tabelas · PK em dourado · FK em terracota · (UNIQUE) = relação 1:1

A implementação roda no MySQL, do zero

- **Ambiente:** MySQL 8.0 (InnoDB) no Workbench; banco db_rafimex.
- **Regras no banco:** PK, FK, UNIQUE, CHECK (desconto ≤ 4%) e 2 triggers.
- **Massa fictícia:** 50 clientes, 60 produtos e 460 pedidos.

MySQL Workbench · db_rafimex · script_final.sql

DEMONSTRAÇÃO ILUSTRATIVA

```sql
-- RN12: 3% vendedor interno · 8% representante externo
INSERT INTO TIPO_COLABORADOR (DS_TIPO_COLABORADOR, VL_PERC_COMISSAO)
VALUES ('Interno', 3.00), ('Externo', 8.00);
SELECT * FROM TIPO_COLABORADOR;
```

RESULT GRID

ID_TIPO_COLABORADOR	DS_TIPO_COLABORADOR	VL_PERC_COMISSAO
1	Interno	3.00
2	Externo	8.00

Simulação visual de um trecho do script_final.sql (seção 4). Não é captura de execução real.



Consultas de auditoria conferem as regras

- **A01** · Cadastros sem confirmação há mais de 90 dias (RN09).
- **A02** · Devolução por endereço sem revalidação do cliente (RN13).
- **A10** · Descontos acima de 4% (RN06).

o trigger bloqueia pedido de cliente com cadastro vencido.



Auditoria: verifica se os dados respeitam as regras de negócio.

Dos dados à decisão: consultas hoje, BI e IA em seguida



- **Já no banco** · faturamento e ticket médio (G01).
- **Já no banco** · % da carteira com cadastro vencido (G03).
- **Já no banco** · taxa de inadimplência (G04).
- **Futuro** · painel Power BI ou Looker Studio.
- **Futuro** · IA: prever inadimplência e demanda de importação.
- **Futuro** · IA: priorizar a revalidação cadastral.

Decidir antes do prejuízo

- **Vendas:** preço praticado gravado; desconto acima de 4% só com a diretoria.
- **Crédito:** limite e Serasa conferidos; inadimplente não compra.
- **Estoque:** alerta de reposição e entrega programada com data.
- **Cadastro:** aviso antes do vencimento; menos boleto perdido e reentrega.

Perguntas? estamos à disposição.

